

Relazione Tecnica · Alpha Euro 2026

R-portfolio con clustering gerarchico e Risk ON/OFF · Benchmark ^STOXX50E · Profilo satellite

1. Identità del Portafoglio

Campo	Valore
Nome	Alpha Euro
Engine	R-portfolio (rotational momentum)
Universo	36 tickers
Benchmark	^STOXX50E
Profilo	satellite
Periodo analisi	2012-01-01 00:00:00 → 2026-05-19
Data generazione	2026-05-19
Clustering	Attivo · gerarchico Ward · k adattivo
Risk ON/OFF	Attivo · filtro regime di mercato

2. Configurazione WFO

Parametro	Valore	Note
WFO ratio	3 : 1	Rapporto IS / OOS
Metrica ottimizzazione	Sharpe Ratio	Selezione parametri In-Sample
Grid size (full)	4608 comb.	Spazio parametrico totale
Grid size (reduced)	288 comb.	Dopo stability analysis (k=3, CAGR)
Stability metric	CAGR · k = 3	Metrica e numero di sottoperiodi
n_bootstrap OFC	1000	Test S3 random selection
n_bootstrap MC	1000	Block A (CI) + Block B (Skill Tests)

2.b Struttura dei Cluster

L'analisi di clustering gerarchico (linkage Ward, distanza combinata 60% correlazione + 40% feature euclidee su Vol/Mom6m/AutoCorr/MaxDD) ha identificato **2 cluster** sull'ultima finestra WFO. Le etichette sono assegnate adattivamente secondo priorità AVOID > HIGH_MOMENTUM > DEFENSIVE > BALANCED.

Cluster	Label	N. Titoli	Tickers
C1	AVOID	5	STLAM · SAP · MC · KER · GRF
C2	BALANCED	31	ENEL · ISP · UCG · ENI · PRY · G · LDO · PST · SIE · IFX ... (+21)

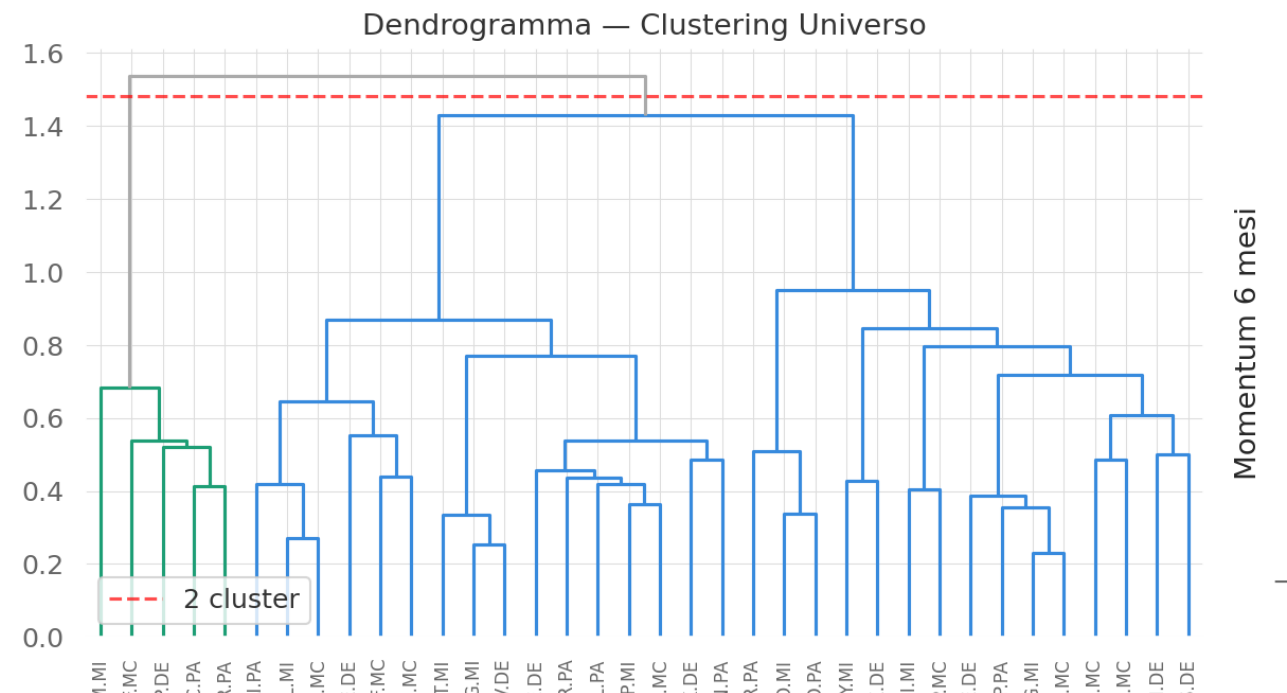


Fig. 1 — Dendrogramma Ward (snapshot ultima finestra IS). Soglia di taglio produce i cluster: gruppo verde = AVOID, blu = BALANCED. La composizione viene ricalcolata a ogni ribilanciamento.

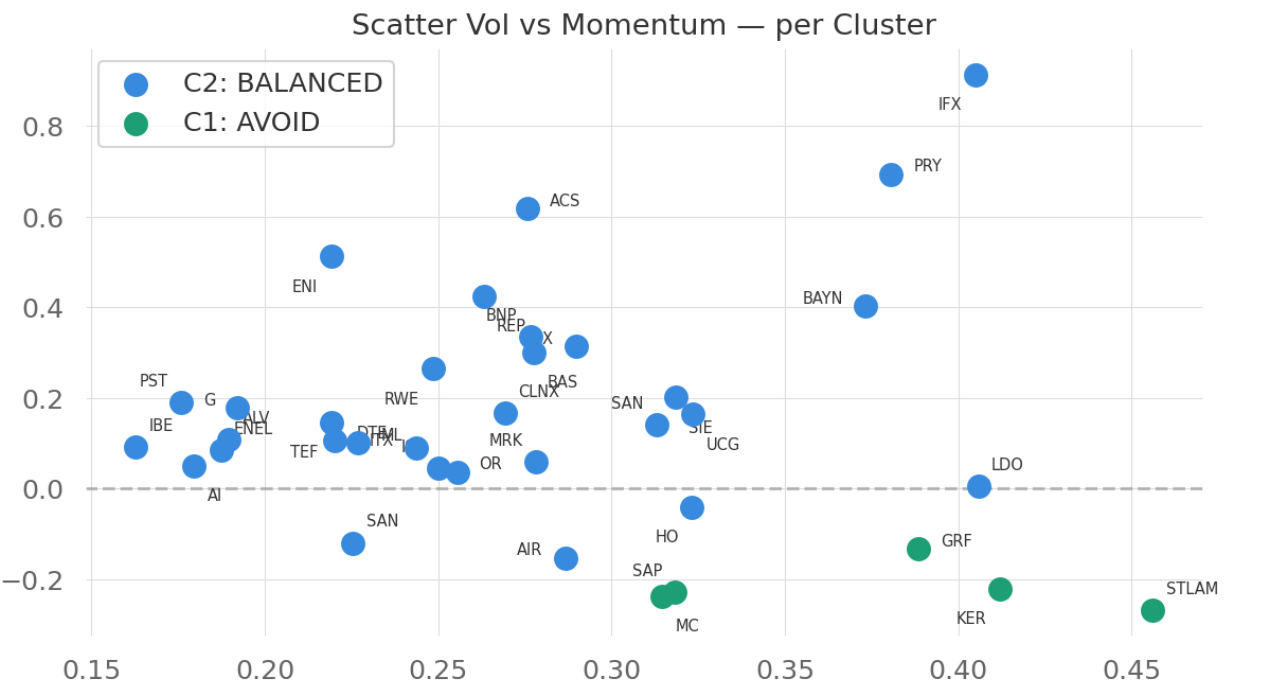


Fig. 2 — Scatter Volatilità annualizzata vs Momentum 6 mesi (snapshot ultima finestra IS). Colorato per cluster. Il gruppo AVOID concentra titoli con momentum negativo e alta volatilità. La composizione viene ricalcolata a ogni ribilanciamento.

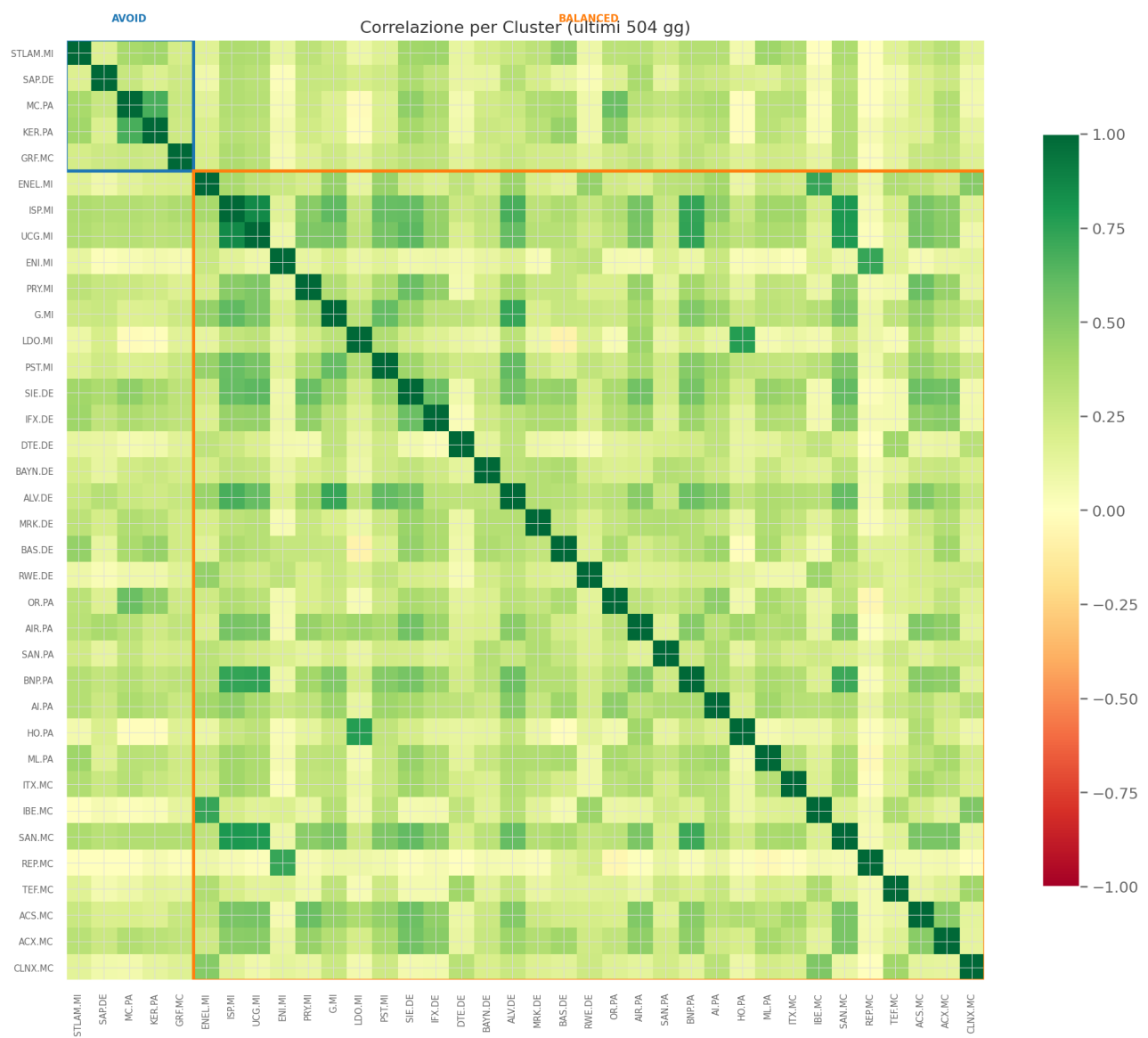


Fig. 3 — Matrice di correlazione su finestra coerente con WFO (snapshot ultima finestra IS). Ordinata per cluster. Box blu = AVOID, box arancio = BALANCED. La composizione viene ricalcolata a ogni ribilanciamento.

3. Metriche Comparative WFO

Confronto delle quattro varianti del motore (Standard vs Cluster, ognuna con e senza Risk ON/OFF) sul periodo comune. Il benchmark $\wedge$ STOXX50E è riportato nell'ultima riga. La variante **Cluster — Risk ON/OFF** (evidenziata) è quella candidata al deploy operativo.

Portafoglio	Cum Return	CAGR	Sharpe	MaxDD
Cluster — Risk ON/OFF	255.1%	17.3%	0.81	26.4%
Cluster — Base	316.6%	19.7%	0.84	34.9%
Standard — Risk ON/OFF	51.2%	5.4%	0.36	43.0%
Standard — Base	91.3%	8.7%	0.48	43.0%
Benchmark ($\wedge$ STOXX50E)	58.5%	6.1%	0.37	38.3%



Fig. 4 — Equity cumulativa comparativa. Cluster — Risk ON/OFF (rosso pieno) è la variante di riferimento

4. Overfitting Check (OFC)

Valutazione della robustezza del processo di ottimizzazione WFO tramite quattro segnali indipendenti. **Soglia di promozione: 3 segnali su 4 in stato PASS.**

Soglie per i singoli segnali (profilo *satellite*): **S1** diversità > 20% · **S2** coerenza ≥ 50% · **S3** $p \leq 0.10$ · **S4** DSR > 0.00.

4.a — Path Standard

Segnale	Cosa misura	Verdetto	Valore
S1 — Plateau proxy	Diversità parametrica del WFO	PASS	0.938
S2 — Flag coherence	Stabilità dei filtri tra sottoperiodi	FAIL	0.000
S3 — Random selection	Il risultato Out-Of-Sample batte 1000 portafogli con parametri casuali?	FAIL	$p = 0.999$
S4 — DSR	Sharpe significativo dopo correzione per numero di trial	PASS	0.317
Verdetto OFC	Soglia: 3/4 segnali PASS	NOT PROMOTED	2 / 4

4.b — Path Cluster

Segnale	Cosa misura	Verdetto	Valore
S1 — Plateau proxy	Diversità parametrica del WFO	PASS	0.729
S2 — Flag coherence	Stabilità dei filtri tra sottoperiodi	PASS	1.000
S3 — Random selection	Il risultato Out-Of-Sample batte 1000 portafogli con parametri casuali?	FAIL	$p = 0.124$
S4 — DSR	Sharpe significativo dopo correzione per numero di trial	PASS	0.781
Verdetto OFC	Soglia: 3/4 segnali PASS	PROMOTED	3 / 4

5. Validazione Monte Carlo

L'analisi MC è strutturata in due blocchi distinti. Il **Block B (Skill Tests)** valuta se il motore aggiunge valore rispetto al caso tramite test di permutazione; il **Block A (Confidence Intervals)** fornisce intervalli di confidenza sulle metriche del portafoglio tramite bootstrap. I due blocchi rispondono a domande diverse e i rispettivi output non devono essere mescolati.

5.a — Skill Tests (Block B)

Test	Cosa misura	Verdetto	p-value
B1 — Rotation Reshuffle	La rotazione batte una selezione casuale dei titoli?	FAIL	0.982
B2 — Rebalance Timing	Il timing mensile batte date di rebalance casuali?	FAIL	0.960

B1 · Rotation Reshuffle — CAGR (%)

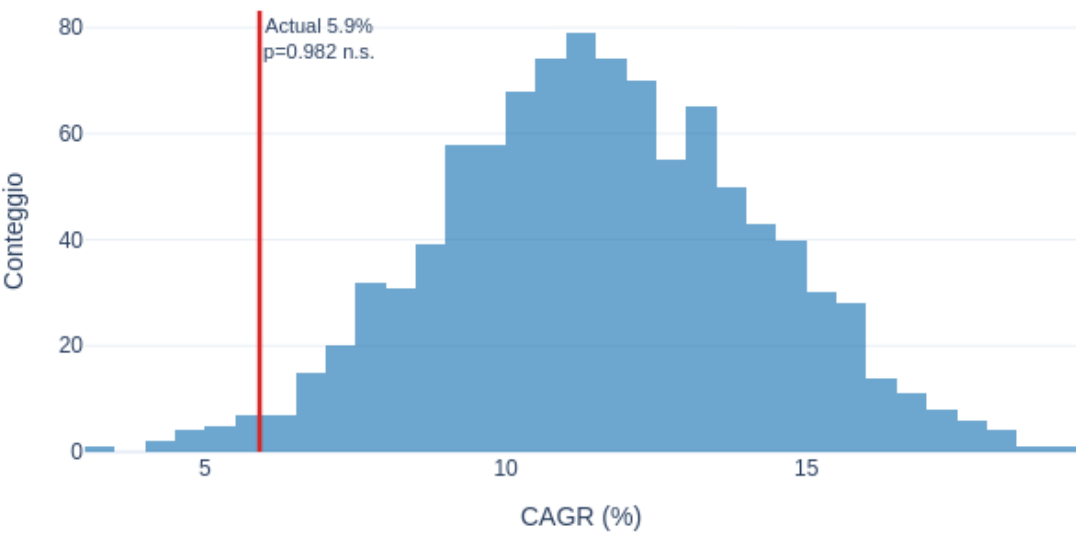


Fig. 5 — Distribuzione bootstrap del CAGR sotto H0 di rotazione casuale (B1). Linea rossa = CAGR effettivo

B2 · Rebalance Timing — CAGR (%)

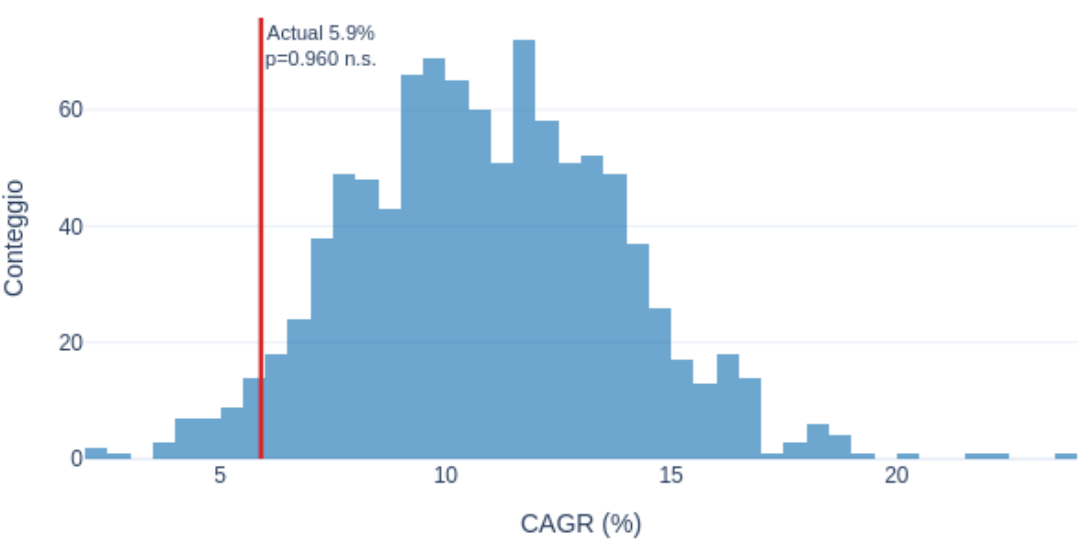


Fig. 6 — Distribuzione bootstrap del CAGR sotto H0 di rebalance casuale (B2). Linea rossa = CAGR effettivo

Skill Tests — p-value per metrica (verde = significativo p<0.05)

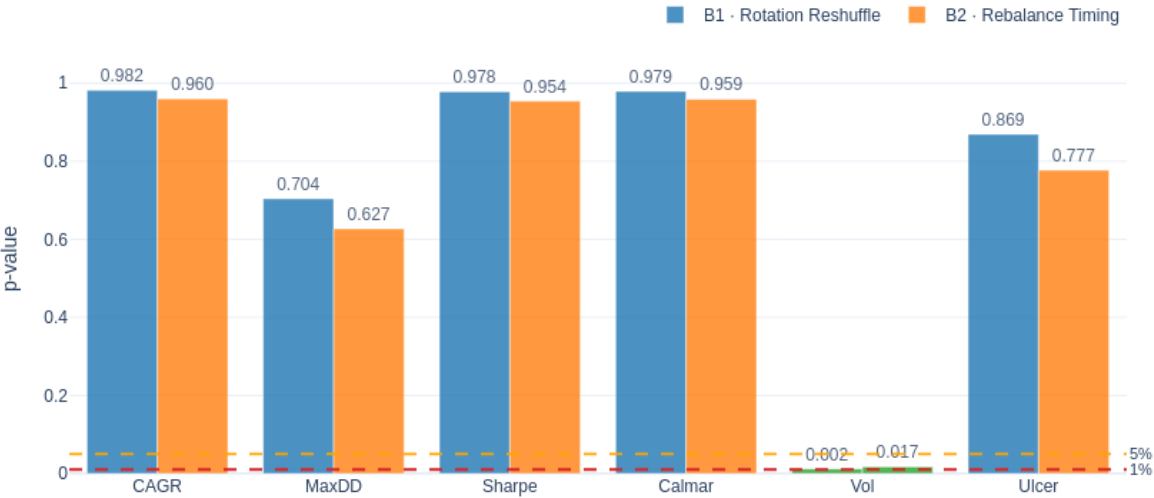


Fig. 7 — Skill Tests, p-value per metrica (CAGR, MaxDD, Sharpe, Calmar, Vol, Ulcer). Solo Vol e Ulcer scendono sotto la soglia di significatività

5.b — Confidence Intervals (Block A)

Metodo	CAGR p5	CAGR p50	CAGR p95	Sharpe p50	MaxDD p50
A1 — IID Bootstrap	-4.8%	3.7%	12.9%	0.298	-40.9%
A2 — Block Bootstrap	-5.1%	3.4%	12.8%	0.279	-44.0%

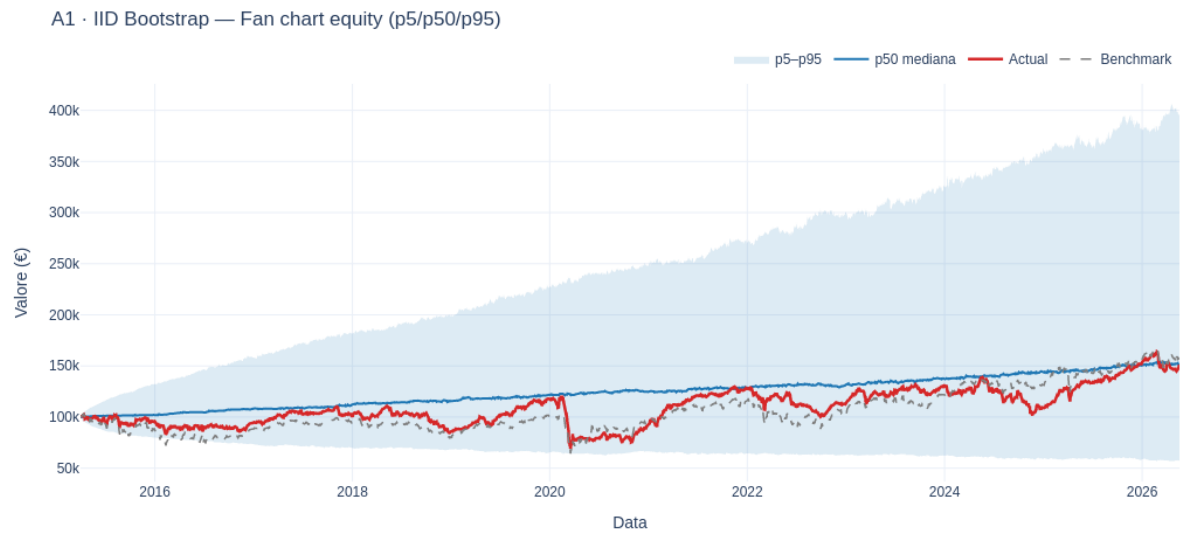


Fig. 8a — Fan chart equity A1 · IID Bootstrap. Banda p5–p95 azzurro, mediana blu, Actual rosso, Benchmark grigio tratteggiato.

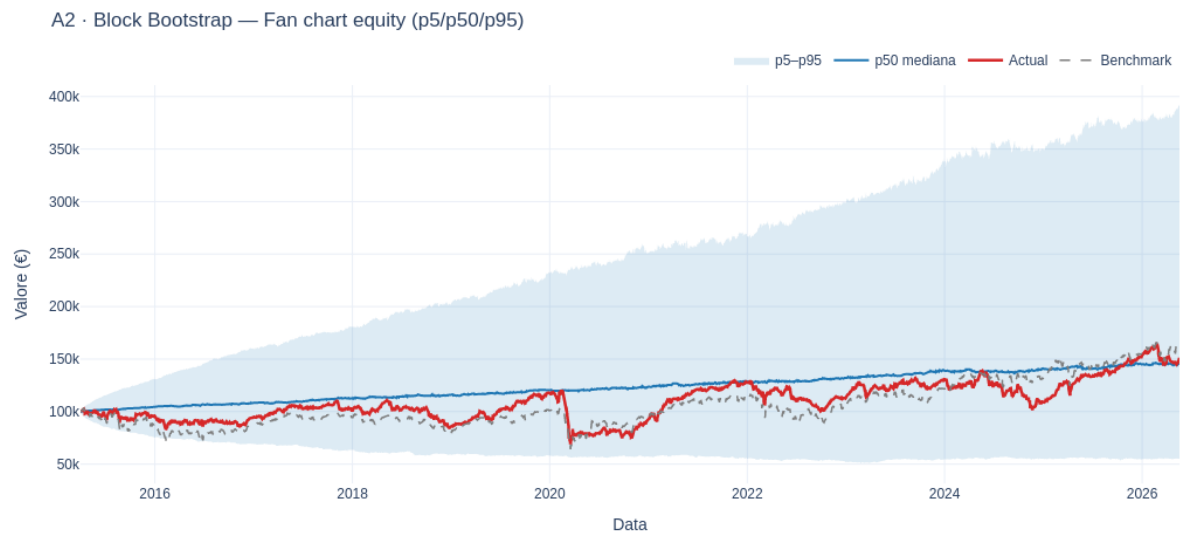


Fig. 8b — Fan chart equity A2 · Block Bootstrap. Banda p5–p95 azzurro, mediana blu, Actual rosso, Benchmark grigio tratteggiato.

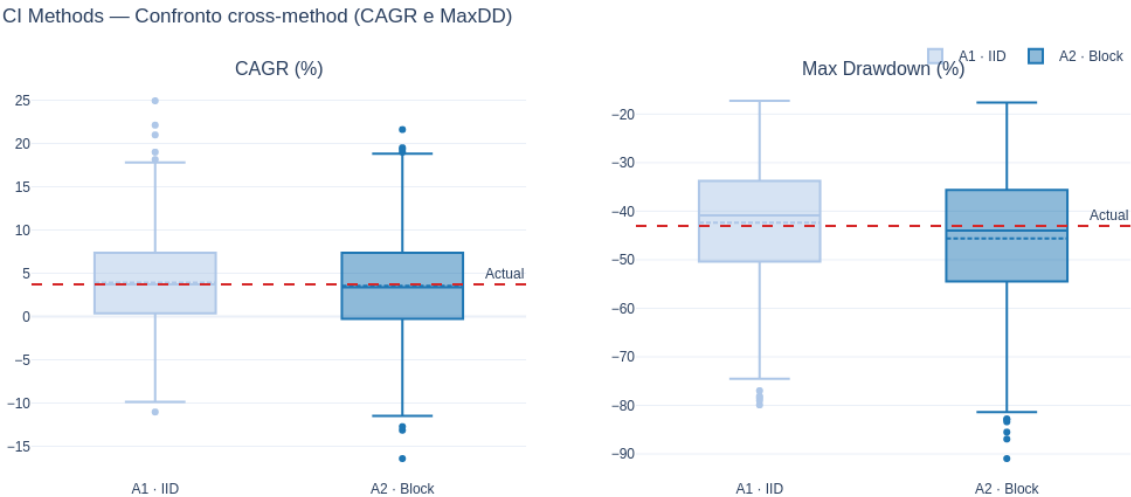


Fig. 9 — Confidence Intervals cross-method per CAGR e Max Drawdown. Linea rossa tratteggiata = valore Actual del portafoglio

5.c — Indicatore di Rischio Sintetico (metodologia PRIIPs)



Parametro	IID Bootstrap	Block Bootstrap
Classe MRM (penalizzata)	4 / 7	5 / 7
VEV annualizzata	11.7%	14.6%
VaR 97.5% (su 10,000 €)	5,791 €	5,001 €
RHP effettivo	5.0 anni	—
Frequenza dati	mensile (+1 classe penalita' reg.)	
Classe MRM finale	5 / 7	(max IID, Block)

Questo indicatore è calcolato applicando la metodologia del regolamento PRIIPs (Reg. UE 1286/2014 e RTS 2017/653 come modificato dal Reg. UE 2021/2268) a fini esclusivamente informativi e didattici. Il portafoglio non è un prodotto PRIIPs registrato e questa scheda non costituisce un Key Information Document né altro documento informativo regolamentare ai sensi della normativa europea. Il calcolo segue l'approccio Category 3 (simulazione Monte Carlo) sui rendimenti mensili OOS della Walk-Forward Optimization, applicando la penalita' regolamentare di +1 classe MRM prevista per dati a frequenza mensile. La regola conservativa adottata in caso di divergenza tra metodi bootstrap (IID e Block) seleziona la classe più alta. Questa scheda non costituisce consulenza in materia di investimenti.

6. Analisi dei Segnali e Diagnosi Strutturale

6.a — Lettura dei segnali OFC

Il **path Standard** fallisce su segnali critici. **S2 (flag coherence = 0.000)** indica che i parametri ottimali sui sottoperiodi sono completamente instabili: il WFO non converge su una configurazione ricorrente, segno che l'universo unico non produce un comportamento sistematico sfruttabile. **S3 (p = 0.999)** conferma che il risultato Out-Of-Sample (OOS) è statisticamente indistinguibile da una selezione parametrica casuale. La promozione del path Standard non è giustificata.

Il **path Cluster** supera la soglia di promozione. **S2 PASS (1.000)** mostra che applicando il WFO i parametri ottimali diventano stabili tra sottoperiodi: la segregazione per cluster elimina le principali fonti di rumore. S3 (p = 0.124) non raggiunge la soglia, da leggere come *borderline*: il path opera su un universo già pre-filtrato dal clustering. **S4 PASS (0.781)** indica uno Sharpe Ratio significativo anche dopo correzione per il numero di trial (DSR threshold=0.0). Il verdetto complessivo è **PROMOTED** con 3 segnali su 4.

6.b — Lettura dei test Monte Carlo Skill

Entrambi i test Skill (Block B) risultano **FAIL**: B1 (p = 0.982) indica che la rotazione momentum sull'universo è indistinguibile da una selezione casuale dei titoli, B2 (p = 0.960) che il timing mensile non aggiunge valore rispetto a date di ribilanciamento casuali. Lo **Skill Profile** del motore di rotazione è dunque **No-skill**.

Questa lettura va però contestualizzata: il test B1 reshuffla i titoli all'interno dello stesso universo, quindi misura la skill del *rotation engine* in senso stretto. Il fatto che il portafoglio realizzi 17.3% CAGR vs 6.1% del benchmark con MaxDD ridotto di 12 punti percentuali (26.4% vs 38.3%) suggerisce che il valore generato deriva da tre fonti **strutturali** e non dal rotation skill: (1) la **composizione dell'universo** già depurata dal cluster AVOID; (2) il **filtro Risk ON/OFF** che evita drawdown sistemici; (3) l'**asimmetria asset** con WFO su equity ed esecuzione che include difensivi non-equity nei regimi OFF.

6.c — Confidence Intervals (Block A)

I due metodi bootstrap (IID e Block) sono coerenti tra loro: CAGR p50 = 3.7%–3.4%, Sharpe p50 = 0.298 / 0.279 (IID / Block), MaxDD p50 = -40.9% / -44.0%. Il CAGR realizzato del path candidato al deploy (17.3%) è significativamente superiore alla stima centrale MC: comportamento tipico di portafogli con forte componente di selezione strutturale. Il bootstrap rimescola le serie distruggendo la struttura temporale ma preservando la distribuzione marginale dei rendimenti — il risultato è una *baseline* conservativa che non incorpora il vantaggio del clustering. La banda di confidenza Actual del CAGR cade ben sopra il p95 della distribuzione, segno di un risultato realizzato fuori scala rispetto al naive bootstrap.

7. Decisione Finale

Dimensione	Standard	Cluster
OFC Verdict	NOT PROMOTED	PROMOTED
Skill Profile	No-skill	No-skill
CAGR vs ^STOXX50E	5.4% vs 6.1%	17.3% vs 6.1%
Sharpe vs ^STOXX50E	0.36 vs 0.37	0.81 vs 0.37
MaxDD vs ^STOXX50E	43.0% vs 38.3%	26.4% vs 38.3%

Raccomandazione tecnica: il path **Cluster — Risk ON/OFF** supera l'Overfitting Check (**OFC PROMOTED**, 3/4 segnali) e mostra metriche significativamente superiori al benchmark: CAGR 17.3% vs 6.1%, Sharpe 0.81 vs 0.37, MaxDD 26.4% vs 38.3%. Il path è candidabile al deploy operativo con profilo **satellite**.

Skill Profile: il profilo **No-skill** del rotation engine indica che i test MC Block B (reshuffle e timing) non rilevano una skill statistica diretta del motore di rotazione. Questo NON implica non-deployabilità: il valore generato deriva da fonti strutturali — composizione dell'universo post-clustering, filtro Risk ON/OFF e asimmetria degli asset difensivi nei regimi OFF — che il test B1 non cattura per design.

S3 borderline: il segnale S3 ($p = 0.124$) è borderline rispetto alla soglia di profilo (0.10). Monitorare in produzione la stabilità OOS: se il p-value supera la soglia in finestre successive, rivalutare il profilo di deploy.

Monitoraggio: seguire in produzione la coerenza dei flag WFO (S2) e la composizione dei cluster ad ogni ribilanciamento annuale. Ripetere la WFO in caso di cambio di regime macroeconomico, degrado della stabilità dei parametri o variazione significativa dell'universo di investimento.

Path deployato: [STANDARD | CLUSTER | NESSUNO] ← compilare

Motivazione: ← compilare a mano dopo analisi